

# Corrigé détaillé du sujet type n°11

## Mathématiques – Correction

### Exercice 1

*Rappel.* Si  $f$  est continue sur  $[a, +\infty[$ , l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f(t) dt$  converge si et seulement si  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  admet une limite finie en  $+\infty$  ; cette limite est alors la valeur de l'intégrale.

#### 1. Calcul d'intégrales généralisées.

a.  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+e^t)(1+e^{-t})}$ . En multipliant numérateur et dénominateur par  $e^t$  :  $(1+e^{-t})e^t = e^t + 1$ , donc

$$\frac{1}{(1+e^t)(1+e^{-t})} = \frac{e^t}{(1+e^t)^2},$$

qui est de la forme  $\frac{u'}{u^2}$  avec  $u = 1 + e^t$  ; une primitive est  $-\frac{1}{1+e^t}$ . Ainsi

$$\int_0^x \frac{e^t}{(1+e^t)^2} dt = \left[ -\frac{1}{1+e^t} \right]_0^x = \frac{1}{2} - \frac{1}{1+e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}, \quad \boxed{\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+e^t)(1+e^{-t})} = \frac{1}{2}}.$$

b.  $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt$ . Avec  $u = -\sqrt{t}$ ,  $u' = -\frac{1}{2\sqrt{t}}$ , donc  $\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} = -2u'e^u$ , de primitive  $-2e^{-\sqrt{t}}$

:

$$\int_1^x \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt = \left[ -2e^{-\sqrt{t}} \right]_1^x = \frac{2}{e} - 2e^{-\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e}, \quad \boxed{\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt = \frac{2}{e}}.$$

c.  $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2} dt$ . C'est de la forme  $u'u$  avec  $u = \arctan t$ , de primitive  $\frac{1}{2}(\arctan t)^2$  :

$$\int_0^x \frac{\arctan t}{1+t^2} dt = \frac{(\arctan x)^2}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{2} \right)^2, \quad \boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2} dt = \frac{\pi^2}{8}}.$$

d.  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$ . Par parties avec  $u = \ln t$ ,  $v' = \frac{1}{t^2}$  ( $u' = \frac{1}{t}$ ,  $v = -\frac{1}{t}$ ) :

$$\int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt = \left[ -\frac{\ln t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{dt}{t^2} = -\frac{\ln x}{x} + 1 - \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

(croissances comparées :  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ ). Donc  $\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt = 1}$ .

e.  $\int_a^{+\infty} \frac{dt}{t(t+b)}$ ,  $a > 0$ ,  $b > 0$ . On décompose :  $\frac{1}{t(t+b)} = \frac{1}{b} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{t+b} \right)$ . Pour  $x > a$  :

$$\int_a^x \frac{dt}{t(t+b)} = \frac{1}{b} \left[ \ln \frac{t}{t+b} \right]_a^x = \frac{1}{b} \left( \ln \frac{x}{x+b} - \ln \frac{a}{a+b} \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{b} \left( 0 - \ln \frac{a}{a+b} \right),$$

car  $\frac{x}{x+b} \rightarrow 1$ . Donc

$$\boxed{\int_a^{+\infty} \frac{dt}{t(t+b)} = \frac{1}{b} \ln \frac{a+b}{a} = \frac{1}{b} \ln \left( 1 + \frac{b}{a} \right)}.$$

## 2. Nature des intégrales.

a)  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt$ . La fonction est continue sur  $]0, +\infty[$  : deux bornes à étudier.

- En 0 :  $\frac{\ln t}{t^2+1} \sim \ln t$ , de signe constant (négatif) sur  $]0, 1]$ . Or  $\int_x^1 \ln t dt = [t \ln t - t]_x^1 = -1 - x \ln x + x \rightarrow -1$  quand  $x \rightarrow 0^+$  :  $\int_0^1 \ln t dt$  converge. Par équivalence (fonctions de signe constant),  $\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2+1} dt$  converge.
- En  $+\infty$  :  $t^{3/2} \cdot \frac{\ln t}{t^2+1} \sim \frac{\ln t}{\sqrt{t}} \rightarrow 0$ , donc pour  $t$  assez grand,  $0 \leq \frac{\ln t}{t^2+1} \leq \frac{1}{t^{3/2}}$ . Comme  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{3/2}}$  converge (Riemann,  $\frac{3}{2} > 1$ ),  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt$  converge.

**L'intégrale converge.** (On peut montrer, par le changement de variable  $t = \frac{1}{u}$ , qu'elle vaut 0.)

b)  $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$ . La fonction est continue et positive sur  $]0, +\infty[$ .

- En 0 :  $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$ , donc  $\frac{1 - \cos t}{t^2} \rightarrow \frac{1}{2}$  : la fonction se prolonge par continuité en 0, l'intégrale sur  $]0, 1]$  est « faussement impropre », donc convergente.
- En  $+\infty$  :  $0 \leq \frac{1 - \cos t}{t^2} \leq \frac{2}{t^2}$  et  $\int_1^{+\infty} \frac{2}{t^2} dt$  converge.

**L'intégrale converge** (elle vaut  $\frac{\pi}{2}$ ).

c)  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{t^3+2}} dt$ . La fonction est continue sur  $[0, +\infty[$  ( $t^3+2 \geq 2 > 0$ ) : seule la borne  $+\infty$  pose problème. Pour  $t \geq 1$  :

$$\left| \frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{t^3+2}} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{t^3+2}} \leq \frac{2}{t^{3/2}},$$

et  $\int_1^{+\infty} \frac{2}{t^{3/2}} dt$  converge. L'intégrale est **absolument convergente, donc convergente**. (La majoration ne doit être utilisée que sur  $[1, +\infty[$  :  $\int_0^1 \frac{dt}{t^{3/2}}$  diverge.)

d)  $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin t dt$ . Elle converge si et seulement si  $\int_{-\infty}^0$  et  $\int_0^{+\infty}$  convergent. Or  $\int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x$  n'a pas de limite quand  $x \rightarrow +\infty$  (elle prend les valeurs 0 et 2 pour  $x = 2k\pi$  et  $x = (2k+1)\pi$ ). Donc  $\int_0^{+\infty} \sin t dt$  diverge et  $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin t dt$  **diverge**.

**Remarque.** On a pourtant  $\int_{-x}^x \sin t \, dt = 0$  pour tout  $x$  (fonction impaire) : la « valeur principale » existe, mais cela ne suffit pas pour la convergence ; les deux bornes doivent être traitées indépendamment.

### 3. Discussion suivant $\alpha$ .

a.  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ . Rappel (Riemann) :  $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$  converge si et seulement si  $\alpha < 1$ , et  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$  converge si et seulement si  $\alpha > 1$ . Ces deux conditions sont incompatibles :  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$  **diverge pour tout**  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

b.  $\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt$ . Pour  $t > 0$ ,  $t - \sin t > 0$  : la fonction est continue et positive sur  $]0, +\infty[$ , et on peut utiliser les équivalents.

- En  $+\infty$  :  $t - \sin t \sim t$  (car  $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 0$ ), donc  $\frac{t - \sin t}{t^\alpha} \sim \frac{1}{t^{\alpha-1}}$  : converge si et seulement si  $\alpha - 1 > 1$ , soit  $\alpha > 2$ .
- En 0 :  $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$ , donc  $t - \sin t \sim \frac{t^3}{6}$  et  $\frac{t - \sin t}{t^\alpha} \sim \frac{1}{6 t^{\alpha-3}}$  : converge si et seulement si  $\alpha - 3 < 1$ , soit  $\alpha < 4$ .

$$\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt \text{ converge} \iff 2 < \alpha < 4.$$

## Exercice 2

### 1) Probabilité d'au moins une panne en 40 jours.

Chaque jour, une machine donnée tombe en panne avec la probabilité  $p = 0,002$ , indépendamment des autres jours (la machine est remise en service le jour ouvrable suivant, dans les mêmes conditions). L'évènement contraire de « au moins une panne » est « aucune panne pendant les 40 jours », c'est-à-dire « pas de panne le 1<sup>er</sup> jour » et ... et « pas de panne le 40<sup>e</sup> jour ». Par indépendance :

$$P(\text{aucune panne}) = (1 - p)^{40} = 0,998^{40} \approx 0,92304,$$

$$P(\text{au moins une panne}) = 1 - 0,998^{40} \approx \boxed{0,077}.$$

2) **Loi de  $X$ .** On répète  $n = 40$  fois, de façon indépendante et dans des conditions identiques, une épreuve de Bernoulli (une journée) dont le « succès » est « la machine tombe en panne », de probabilité  $p = 0,002$ .  $X$  compte le nombre de succès :  $X$  **suit la loi binomiale**  $\mathcal{B}(40; 0,002)$  :

$$P(X = k) = C_{40}^k (0,002)^k (0,998)^{40-k}, \quad k \in \{0, \dots, 40\}.$$

**3) Même probabilité à l'aide de la loi de  $X$ .**

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - C_{40}^0(0,002)^0(0,998)^{40} \approx 1 - 0,92304 = \boxed{0,077}.$$

On retrouve le résultat de la question 1.

**Remarque.** Comme  $n$  est grand et  $p$  petit ( $np = 0,08$ ), on peut approcher  $X$  par une loi de Poisson de paramètre  $\lambda = np = 0,08$  :  $P(X \geq 1) \approx 1 - e^{-0,08} \approx 0,0769$ . Par ailleurs,  $P(X = 1) = 40 \times 0,002 \times 0,998^{39} \approx 0,07399$ , d'où  $P(X \geq 2) \approx 0,00297$  : les pannes multiples sont très rares.

**4) Loi, espérance, variance et écart-type de  $Y$ .**

Les 52 machines fonctionnent de façon indépendante et dans des conditions identiques ; chacune tombe au moins une fois en panne en 40 jours avec la probabilité  $p' = 0,077$ .  $Y$  compte le nombre de machines concernées :  $Y$  suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(52; 0,077)$ . Donc

$$E(Y) = np' = 52 \times 0,077 = 4,004 \approx 4, \quad V(Y) = np'(1 - p') = 4,004 \times 0,923 \approx 3,696,$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} \approx 1,92.$$

En moyenne, environ 4 photocopieurs du parc tombent en panne au moins une fois par période de 40 jours.

**Exercice 3**

$$f(x, y) = \frac{2x^3 + 3xy^2}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0), \quad f(0, 0) = 0.$$

**1. Continuité.** Sur  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ,  $f$  est une fraction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas : elle y est continue.

En  $(0, 0)$  : en coordonnées polaires  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  ( $r > 0$ ),

$$f(x, y) = \frac{r^3(2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta \sin^2 \theta)}{r^2} = r \cos \theta (2 \cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta).$$

Donc  $|f(x, y)| \leq r(2 + 3) = 5r = 5\sqrt{x^2 + y^2}$ , majoration indépendante de  $\theta$ , qui tend vers 0 quand  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ . Ainsi  $\lim_{(0,0)} f = 0 = f(0, 0)$  :  $f$  est continue en  $(0, 0)$ , donc sur  $\mathbb{R}^2$ .

**2. Dérivées directionnelles en  $(0, 0)$  et gradient.**

Soit  $u = (u_1, u_2)$  un vecteur unitaire ( $u_1^2 + u_2^2 = 1$ ). Pour  $t \neq 0$  :

$$\frac{f(tu_1, tu_2) - f(0, 0)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t^3(2u_1^3 + 3u_1u_2^2)}{t^2(u_1^2 + u_2^2)} = 2u_1^3 + 3u_1u_2^2.$$

Ce quotient est constant, donc a une limite quand  $t \rightarrow 0$  :  $f$  admet en  $(0, 0)$  une dérivée dans toutes les directions, et

$$D_u f(0, 0) = 2u_1^3 + 3u_1 u_2^2 = u_1(2 + u_2^2).$$

En particulier (directions  $(1, 0)$  et  $(0, 1)$ ) :  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 2$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ , d'où

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(0, 0) = (2, 0).$$

### 3. Différentiabilité en $(0, 0)$ .

Si  $f$  était différentiable en  $(0, 0)$ , sa différentielle serait  $(h, k) \mapsto 2h$  (donnée par le gradient), et l'on aurait  $D_u f(0, 0) = \overrightarrow{\text{grad}} f(0, 0) \cdot u = 2u_1$  pour tout  $u$ . Or, pour  $u = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$  :  $D_u f(0, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(2 + \frac{1}{2}) = \frac{5}{2\sqrt{2}} \neq \frac{2}{\sqrt{2}}$ .

Autrement dit,  $f(x, y) - f(0, 0) - 2x = \frac{2x^3 + 3xy^2 - 2x^3 - 2xy^2}{x^2 + y^2} = \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = r \cos \theta \sin^2 \theta$ , qui n'est pas un  $o(r)$  (pour  $\theta = \frac{\pi}{4}$ , il vaut  $\frac{r}{2\sqrt{2}}$ ).

$f$  n'est pas différentiable en  $(0, 0)$ , bien qu'elle y soit continue et y admette des dérivées dans toutes les directions.

### Exercice 4

$$f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt.$$

**1. Domaine de définition.** Pour  $x$  fixé,  $t \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t}$  est continue et positive sur  $]0, 1]$  ; le seul problème est en  $0$ , où  $\frac{t^{x-1}}{1+t} \sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$ . D'après le critère de Riemann et le critère d'équivalence (fonctions positives), l'intégrale converge si et seulement si  $1 - x < 1$ , c'est-à-dire  $x > 0$ .

$$\mathcal{D}_f = ]0, +\infty[.$$

**2. Continuité.** On applique le théorème de continuité des intégrales à paramètre sur tout segment  $[a, b] \subset ]0, +\infty[$  :

- pour tout  $t \in ]0, 1]$ ,  $x \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t} = \frac{e^{(x-1)\ln t}}{1+t}$  est continue ;
- pour tout  $x$ ,  $t \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t}$  est continue par morceaux sur  $]0, 1]$  ;
- *domination* : pour  $x \in [a, b]$  et  $t \in ]0, 1]$ , comme  $\ln t \leq 0$  et  $x - 1 \geq a - 1$ , on a  $(x - 1) \ln t \leq (a - 1) \ln t$ , donc  $0 \leq \frac{t^{x-1}}{1+t} \leq t^{a-1} = \varphi(t)$ , et  $\int_0^1 \varphi$  converge car  $a > 0$ .

Donc  $f$  est continue sur  $[a, b]$  pour tous  $0 < a < b$ , et donc sur  $]0, +\infty[$ .

**3.  $f(x) + f(x+1)$  pour  $x > 0$ .**

$$f(x) + f(x+1) = \int_0^1 \frac{t^{x-1} + t^x}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{t^{x-1}(1+t)}{1+t} dt = \int_0^1 t^{x-1} dt = \left[ \frac{t^x}{x} \right]_0^1 = \left[ \frac{1}{x} \right].$$

**4. Équivalent en 0.** Pour  $x > 0$ ,  $f(x) = \frac{1}{x} - f(x+1)$ , donc  $xf(x) = 1 - xf(x+1)$ . Comme  $f$  est continue en 1,  $f(x+1) \rightarrow f(1) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \ln 2$  quand  $x \rightarrow 0^+$ , et donc  $xf(x+1) \rightarrow 0$ . Ainsi  $xf(x) \rightarrow 1$  :

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}}.$$

**5. Limite en  $+\infty$ .** Pour  $t \in ]0, 1]$ ,  $\frac{1}{1+t} \leq 1$ , donc

$$0 \leq f(x) \leq \int_0^1 t^{x-1} dt = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par encadrement,  $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0}$ . (On peut aussi en déduire  $f(x) \sim \frac{1}{2x}$  en  $+\infty$ , car  $f$  est décroissante et  $f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}$ .)